

AAGB (TD5)

Nearest Neighbor Interchange

A) Introduction

1. Combien de noeuds contient un arbre raciné à n feuilles? Combien d'arcs?
2. Montrer que pour n séquences, il y a $(2n-3)!! = 1*3*..*(2n-3)$ arbres racinés possibles.
3. Quels changements si l'arbre est non raciné?

B) L'algorithme Nearest Neighbor Interchange

3. Etant donné un arbre non-raciné, donner les trois possibilités pour combiner les 4 sous-arbres reliés par un arc interne.
4. Quel est le principe de l'algorithme NII ?
5. A chaque étape, on considère le voisinage d'un arbre donné. Pour un arbre à n feuilles, quelle est le nombre d'éléments de ce voisinage?
6. On considère un arbre à n feuilles (nommées A,B,C,D). Combien d'arbres non racinés est-il possible de générer? Combien d'arcs internes ?
7. En déduire la signification du graphe ci-dessous. On peut par exemple partir de l'arbre encadré. L'algorithme de Nearest Neighbor Interchange donne t'il le meilleur arbre possible?

